УДК 621.315.592

ПРИСТАВКА К ФУРЬЕ-СПЕКТРОМЕТРУ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ОПТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ПЛЕНОК ITO

Терехова А.С., Смирнов С.В.
Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР)

Изготовлена оптическая приставка, позволяющая снимать спектры отражения пленок ITO, полученных методом магнетронного распыления, в поляризованном свете с целью оценки возможности их использования для биосенсоров. Проведенное с помощью приставки исследование позволило выявить частоту плазмонного резонанса, что позволило оценить диапазон длин волн, на котором возможно применение пленок.

Ключевые слова: плазмонный резонанс, поляризованный свет, Фурье-спектрометр, фотоприемник.

DOI: 10.61527/APPFE-2025.382-384

В последнее время большое внимание уделяется созданию и исследованию электронных устройств, работающих на явлении поверхностного плазмонного резонанса [1]. Для оценки пригодности материалов для их дальнейшего использования в таких приборах, необходимо выявить длину волны плазмонного резонанса, что возможно сделать только в поляризованном свете.

Цель работы заключалась в разработке приставки для снятия спектров отражения в поляризованном свете с помощью Фурье-спектрометра в ИК диапазоне длин волн от 2 до 20 мкм.

Внешний вид приставки представлен на рис. 1.

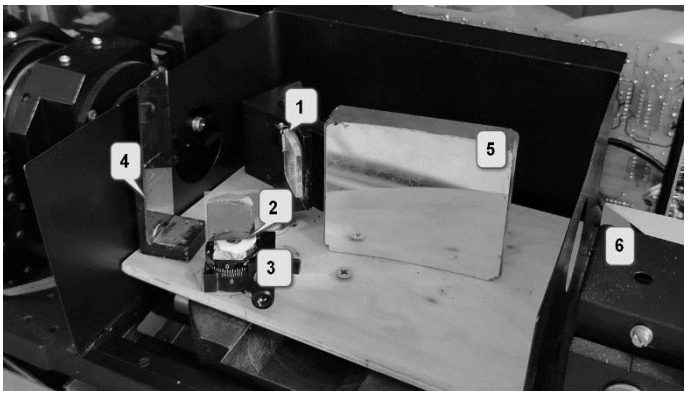


Рис. 1. Оптическая приставка: 1 – поляризатор, 2 – образец, 3 – поворотный столик, 4, 5 – зеркала, 6 – фотоприемник

Поляризация ИК излучения Фурье-спектрометра осуществляется в результате его отражения от пластины NaCl 1, расположенной под углом Брюстера. Далее поляризованное излучение направляется

на исследуемый образец 2, представляющий собой пленку ITO, напыленную на призму из GaAs [2, 3]. Призма расположена на поворотном столе 3, при помощи которого возможно измерение угла падения излучения на образец, что необходимо для выявления резонансного минимума на угловой зависимости коэффициента отражения. В результате прохождения ИК-излучения через систему зеркал 4, 5 оно попадает на фотоприемник Фурье-спектрометра 6.

В результате исследований был выявлен резонансный минимум на зависимости коэффициента отражения пленки ITO от угла падения излучения, свидетельствующий о максимальном поглощении света, связанным с явлением поверхностного плазмонного резонанса. Исследование проводилось при соприкосновении пленки как с воздухом, так и с глицерином. Полученные зависимости представлены на рис. 2.

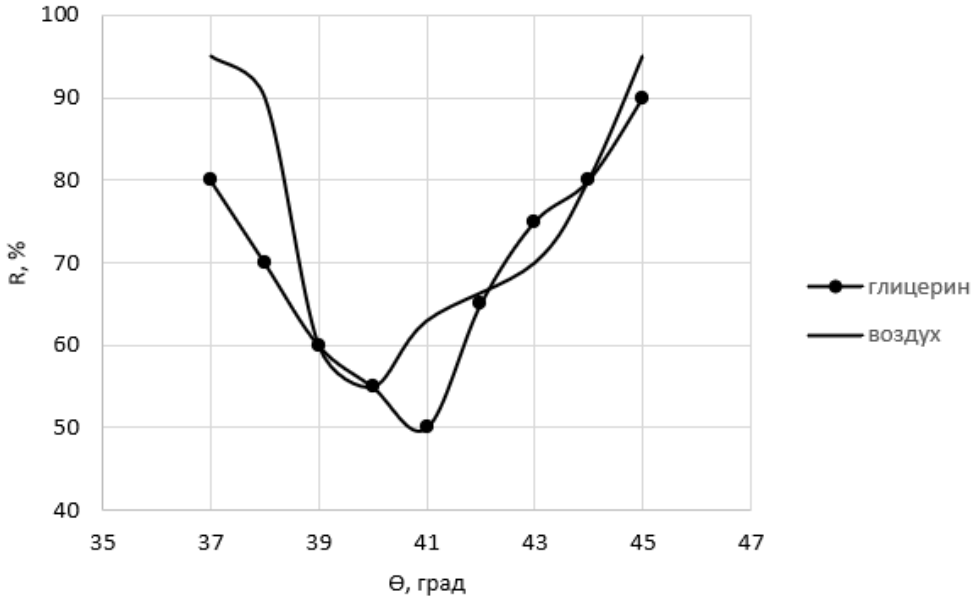


Рис. 2. Зависимость коэффициента отражения пленки от угла падения излучения

Сдвиг зависимостей относительно друг друга свидетельствует о чувствительности материала к внешним воздействиям, и делает возможным его использование в электронных приборах, например, в биосенсорах, работающих на явлении плазмонного резонанса [4].

В ходе данной работы была изготовлена приставка, которая может использоваться в качестве дополнения к Фурье-спектрометру FT801. Полученные экспериментальные результаты подтверждают работоспособность приставки. Дальнейшая ее доработка позволит снимать спектры в узком диапазоне длин волн, что уменьшит уровень шумов и повысит точность измерений.

Работа выполнена по гранту № FEWM-2024-0004 «Теоретические исследования и экспериментальная разработка оптической приставки для анализа параметров компонентов высокоскоростных волоконно-оптических систем передачи аналогового и цифрового сигналов».

1. Zhidik Y., Ivanova A., Smirnov S., Zhuk K., Ynusov I., Trojn P. // Nanoscale ITO films for plasmon resonance-based optical sensors // Coatings. – 2022. – Vol. 12, № 12. – P. 1868.
2. Либенсон М. Н. Поверхностные электромагнитные волны оптического диапазона // Соросовский образовательный журнал. – 1996. – №10. – С. 92–98.
3. Терехова А. С. Смирнов С. В. Поглощение ИК-излучения свободными электронами в наноразмерных пленках ITO // Оптические методы исследования потоков: Труды XVIII Международной научно-технической конференции – 2025. – С. 305–310.
4. Павлов И.Н., Ринкевичюс Б.С., Тарасов А.Е. и др. // Перспективы использования метода поверхностного плазмонного резонанса для исследования процессов в пристеночном слое жидкости // Оптические методы исследования потоков: Труды XIII Международной научно-технической конференции – 2015. – С. 281–287.

ATTACHMENT TO A FOURIER-SPECTROMETER FOR STUDYING THE OPTICAL PROPERTIES OF ITO FILMS

Terekhova A.S., Smirnov S.V.
Tomsk State University of Control Systems and Radioelectronics

An optical attachment has been manufactured that allows recording reflection spectra of ITO films obtained by magnetron sputtering in polarized light in order to assess the possibility of their use for biosensors. The study conducted using the attachment made it possible to identify the plasmon resonance frequency, which made it possible to estimate the range of wavelengths in which the films can be used.

Keywords: plasmon resonance, polarized light, Fourier-spectrometer, photodetector.